

IA como asistente académico

Perplexity con citas verificables, prompt chaining y normas APA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES · INFORMÁTICA · 2026



Marcos Hernández
marcos.hernandez@unq.edu.ar

Ya sabés generar contenido con IA y estructurar un documento con estilos. Hoy sumás dos habilidades que trabajan juntas: usar Perplexity para buscar fuentes con citas verificables (en vez de un LLM genérico que puede inventarlas), y citarlas correctamente con normas APA. Cerrás la clase con NotebookLM, una IA que solo responde con los documentos que vos le diste.

CONTENIDO

- 01 Perplexity: buscar con citas verificables
- 02 Normas APA (7ma edición): citar lo que usás
- 03 NotebookLM: trabajar con tus propias fuentes
- 04 Cierre de la clase
- 05 Resumen de la clase
- 06 Glosario de la clase
- 07 Fuentes

01 Perplexity: buscar con citas verificables

 PREGUNTA DISPARADORA

Cuando le preguntás algo a un LLM como ChatGPT o Gemini, ¿de dónde viene la información? ¿Podés saber exactamente qué fuente la respalda?

La diferencia que importa

Un LLM genera texto a partir de su entrenamiento: predice qué palabra viene después, basándose en miles de millones de textos que procesó meses o años atrás. No busca, no verifica, no sabe si lo que dice es verdad. Perplexity ([perplexity.ai](#)) funciona distinto: busca en internet en tiempo real y cita cada afirmación con la fuente de donde la sacó. Podés hacer clic en el número y verificar.

	LLM GENÉRICO (CHATGPT, GEMINI)	PERPLEXITY
¿De dónde viene la respuesta?	De su entrenamiento (datos de hace meses o años)	De una búsqueda en internet en tiempo real
¿Cita fuentes?	Raramente, y cuando lo hace puede inventarlas	Sí — número en el texto, link a la fuente real
¿Podés verificar?	No directamente	Sí — un clic lleva a la fuente original
Riesgo de alucinación	Alto: puede inventar datos, autores o títulos	Menor, pero no cero: siempre verificá
Mejor para	Redactar, resumir, explicar conceptos	Buscar información con respaldo verificable

 IDEA CLAVE

La regla de oro de Perplexity: no cites a Perplexity. Usá Perplexity para encontrar fuentes, hacé clic en cada número y verificá que la fuente diga lo que la IA afirma. El número es el punto de partida, no la cita.

 CONSEJO: PERPLEXITY + GOOGLE SCHOLAR

Google Scholar ([scholar.google.com](#)) es el índice de referencia universal para artículos académicos. Se usa en combinación con Perplexity: Scholar para explorar qué existe sobre tu tema y encontrar el DOI exacto de un artículo, Perplexity para obtener el resumen verificado y la cita lista para usar. Ninguno reemplaza al otro. El modo Académico de Perplexity (que restringe la búsqueda a revistas científicas) es una función de la versión Pro — con la versión gratuita también obtenés citas verificables, solo que sin ese filtro.

Prompt chaining: encadenar instrucciones

Un prompt bien construido con RTCFL ya mejora los resultados. El prompt chaining agrega un paso más: usás la respuesta de un prompt como punto de partida del siguiente. En lugar de pedirle todo a la vez, dividís la tarea en pasos.

PASO A PASO — PROMPT CHAINING PARA BUSCAR FUENTES ACADÉMICAS

- 1 Construí un prompt RTCFL y pedile a Perplexity: "Buscá 3 fuentes sobre [tu tema]. Dame título, autor, año y un resumen de 2 líneas de cada una."
- 2 Evaluá las fuentes con CRAAP. Descartá las que no pasen.
- 3 Con las que quedan, pedile: "A partir de estas fuentes, escribí una introducción de 150 palabras sobre [tu tema] con lenguaje académico."
- 4 Copiá el resultado a tu documento con Ctrl+Shift+V.
- 5 Verificá cada cita: hacé clic en el número → abrís la fuente → confirmás que dice lo que Perplexity afirma.

ACTIVIDAD 01 **Perplexity en acción**

- 1 Abrí perplexity.ai en una pestaña nueva.
- 2 Construí un prompt RTCFL sobre un tema de tu carrera. Pedile 3 fuentes con resumen.
- 3 Evaluá las 3 fuentes con CRAAP. Anotá qué criterio usaste para cada una.
- 4 Hacé clic en al menos 2 números de cita y verificá que la fuente exista y diga lo que Perplexity afirma.
- 5 Creá un Google Doc nuevo (docs.new), nombralo [Fuentes y Citas – V01](#) y movelo a la subcarpeta "Clase 03".
- 6 Copiá las 2 fuentes verificadas con Ctrl+Shift+V. Aplicá Título 1 a la sección.

Tenés 2 fuentes verificadas en tu documento, con el criterio CRAAP que aplicaste a cada una, y la sección tiene Título 1.

Ya tenés fuentes verificadas, no inventadas. El siguiente paso es citarlas de forma que cualquiera pueda rastrearlas hasta el original.

02 Normas APA (7ma edición): citar lo que usás

Las normas APA tienen cientos de variantes. Acá van los cuatro casos que vas a usar el 90% de las veces como estudiante universitario, más dos conceptos que aparecen en cualquier trabajo académico: la cita en el cuerpo del texto y las notas al pie.

 IDEA CLAVE

Citar tiene una sola función: darle crédito al autor y permitirle al lector verificar. Todo APA deriva de eso. Si entendés el principio, podés buscar el formato exacto cuando lo necesitás.

Los 4 casos esenciales

TIPO DE FUENTE	FORMATO APA	EJEMPLO
Libro	Apellido, I. (Año). <i>Título en cursiva</i> . Editorial.	Castells, M. (2009). <i>Comunicación y poder</i> . Alianza.
Artículo o página web	Apellido, I. (Año, día mes). <i>Título</i> . Nombre del sitio. URL	Ministerio de Educación. (2024, 15 mar.). <i>Informe anual</i> . educacion.gob.ar/...
Video (YouTube u otra plataforma)	Canal. (Año, día mes). <i>Título del video</i> [Video]. Plataforma. URL	UNQ. (2025, 10 jun.). <i>Inteligencia artificial en la universidad</i> [Video]. YouTube. https://...
Salida de IA	Empresa. (Año). <i>Nombre del modelo</i> (fecha) [LLM]. URL	OpenAI. (2025). <i>ChatGPT</i> (mayo 2025) [LLM]. https://chatgpt.com

La cita en el cuerpo del texto

La bibliografía al final del documento lista las fuentes. Pero dentro de cada párrafo, cada vez que usás una idea de otra persona, tenés que indicarlo. Eso es la cita en el texto.

TIPO DE CITA EN EL TEXTO	CUÁNDO USARLA	EJEMPLO
Cita indirecta (paráfrasis) — (Apellido, año)	Cuando tomás una idea pero la reescribís con tus palabras.	La IA predice texto en lugar de comprenderlo (Castells, 2009).
Cita directa (textual) — (Apellido, año, p. XX)	Cuando copiás las palabras exactas del autor. Usala poco.	La IA "no busca, no verifica, no razona: predice" (Hernández, 2026, p. 7).
Autor mencionado en el texto — Autor (año)	Cuando el nombre del autor forma parte de la oración.	Según Castells (2009), el poder se ejerce a través de redes.

 ADVERTENCIA

La cita directa (textual) se usa poco. Si buena parte de tu texto son comillas, no estás analizando la fuente, la estás recortando. Preferí la paráfrasis con cita — (Apellido, año) — y reservá la cita textual para frases que realmente necesitan citarse palabra por palabra.

DOI: dato adicional

El DOI (*Digital Object Identifier*) es un identificador permanente para artículos de revistas científicas. Si buscás en bases académicas y el artículo tiene DOI, lo ponés al final de la cita en lugar de la URL: <https://doi.org/10.xxxx/xxxxxxx>. Si no ves un DOI, usás la URL normal — en humanidades, sociales y comunicación muchos artículos no tienen DOI.

Notas al pie

La nota al pie es información complementaria que no encaja en el cuerpo del texto sin interrumpir el argumento: una aclaración, una referencia secundaria, un dato de contexto. No reemplaza a la cita APA — si citás una fuente, va en el texto con (Apellido, año) y en la bibliografía al final. La nota al pie es para todo lo demás.

PASO A PASO — INSERTAR UNA NOTA AL PIE EN GOOGLE DOCS

- 1 Posicioná el cursor donde querés el número de referencia.
- 2 Insertar → Elemento de la página → Nota al pie de la página (atajo: `Ctrl+Alt+F`).
- 3 El cursor salta al pie de la página. Escribí el texto de la nota.

ACTIVIDAD 02 APA en tu documento

- 1 Tomá las 2 fuentes verificadas de la Actividad 1.
- 2 Identificá qué tipo de fuente es cada una (libro, web, video o IA).
- 3 Escribí la cita APA correcta en la bibliografía al final del documento.
- 4 En el párrafo donde usás cada fuente, agregá la cita en el texto con el formato correcto: (Apellido, año).
- 5 Agregá al menos 1 nota al pie en cualquier parte del documento (una aclaración o dato de contexto).

El documento tiene al menos 2 citas en el cuerpo del texto, 2 entradas en la bibliografía con formato APA correcto y 1 nota al pie.

Ya sabés encontrar fuentes verificables y citarlas bien. Lo que sigue es una IA que no busca en internet — solo responde con lo que vos le diste.

03 NotebookLM: trabajar con tus propias fuentes

 PREGUNTA DISPARADORA

¿Qué pasaría si la IA solo pudiera responder con lo que vos le diste? ¿En qué cambiaría tu confianza en la respuesta?

La diferencia con Perplexity

Perplexity busca fuentes que todavía no tenés: sale a internet, trae resultados y los cita. NotebookLM (notebooklm.google.com) trabaja con las fuentes que vos ya elegiste: las cargás al cuaderno y la IA solo puede responder con eso. Son herramientas complementarias, no alternativas.

	PERPLEXITY	NOTEBOOKLM
¿De dónde viene la respuesta?	Internet en tiempo real	Solo los documentos que cargaste
¿Para qué se usa?	Encontrar fuentes nuevas	Trabajar con fuentes que ya tenés
¿Cita fuentes?	Sí — links a páginas web	Sí — párrafo exacto de tu documento
¿Podés verificar?	Sí — clic al número lleva a la web	Sí — clic al chip lleva al pasaje exacto
El resultado es...	Una respuesta	Una fuente que queda en tu cuaderno

Por qué funciona así: RAG en dos líneas

NotebookLM usa una arquitectura llamada RAG (*Retrieval-Augmented Generation*). La lógica es simple: cuando le hacés una pregunta, el sistema no improvisa desde su entrenamiento. Primero busca en tus documentos los fragmentos más relevantes, los junta con tu pregunta y recién entonces genera la respuesta, usando solo esa información.

 IDEA CLAVE

La analogía del examen: un LLM genérico trabaja a libro cerrado, depende de lo que "recuerda" del entrenamiento. NotebookLM trabaja a libro abierto: tiene tus documentos frente a los ojos y los consulta antes de responder.

 ADVERTENCIA

NotebookLM reduce drásticamente las alucinaciones al anclar cada respuesta en tus documentos, pero no las elimina al 100%. Si el documento está mal escaneado, si la pregunta es ambigua o si la fuente tiene errores, la IA puede interpretar mal. Siempre hacé clic en el chip de cita y verificá el pasaje original.

El cuaderno como espacio de trabajo

NotebookLM no es un chat. Es un espacio de trabajo donde combinás múltiples fuentes en un solo cuaderno y las interrogás juntas. Podés cargar:

- PDFs (apuntes, artículos, libros)
- Google Docs
- URLs de páginas web
- Videos de YouTube (transcribe el audio)
- Texto copiado y pegado

PARA EXPLORAR — BUSCADOR WEB INTEGRADO

Desde el panel de Fuentes podés buscar páginas web directamente en NotebookLM. El resultado no es una lista de links: se importa como fuente estática al cuaderno y pasa a formar parte de tu corpus.

El flujo de trabajo es simple: cargás las fuentes, le hacés preguntas ancladas en ellas, y desde el panel **Studio** generás material de estudio a partir de ese mismo corpus — resúmenes, guías de estudio o un Resumen de Audio (un podcast generado a partir de tus fuentes). Todo lo que genera Studio sigue anclado en las fuentes que cargaste, no en el entrenamiento general del modelo.

PARA EXPLORAR

Abrí notebooklm.google.com. Creá un cuaderno nuevo. Subí el PDF del programa analítico de la materia (o cualquier documento que tengas a mano). Preguntale: "¿Cuáles son los temas principales?". Hacé clic en el chip de cita de una respuesta y verificá el pasaje en el documento original. Después generá un Resumen de Audio en formato Resumen.

ACTIVIDAD 03 Tu cuaderno en NotebookLM

- 1 Abrí notebooklm.google.com y creá un cuaderno nuevo.
- 2 Subí las 2 fuentes verificadas de la Actividad 1 (PDF, URL o Google Doc).
- 3 Hacé una pregunta al cuaderno sobre tu tema. Verificá la respuesta haciendo clic en el chip de cita.
- 4 Copiá 2 ideas clave al documento [Fuentes y Citas - V01](#) con Ctrl+Shift+V. Cada idea con su cita (Apellido, año) en el texto.
- 5 Generá un Resumen de Audio en formato Resumen, en español. Escuchá 2 minutos. Anotá una cosa correcta y una que te llame la atención.

El documento tiene al menos 2 ideas nuevas extraídas de NotebookLM, con cita en el texto y Título 1 aplicado.

Ya usaste tres formas distintas de trabajar con IA en una sola clase: para buscar fuentes nuevas con Perplexity, para citarlas con precisión, y para interrogar tus propias fuentes sin riesgo de que la IA invente algo que no está ahí.

04 Cierre de la clase

Al principio de la clase planteamos el objetivo: dejar de confiarle a un LLM genérico algo que necesita respaldo verificable. Ese es el recorrido que hiciste hoy: buscaste fuentes con Perplexity y las verificaste una por una, las citaste con normas APA, y trabajaste con NotebookLM, que solo responde con lo que vos le diste. Las tres herramientas resuelven el mismo problema — la confianza en lo que la IA te devuelve — desde ángulos distintos.

Entrega de la clase

☐ El archivo se llama exactamente **Fuentes y Citas - V01** y está en la subcarpeta "Clase 03".

☐ El documento tiene al menos 2 fuentes verificadas con CRAAP (de la Actividad 1).

☐ Cada fuente tiene su cita en el cuerpo del texto con formato (Apellido, año).

☐ La bibliografía al final tiene las 2 fuentes en formato APA correcto.

☐ El documento tiene al menos 1 nota al pie.

☐ Las secciones tienen Título 1 aplicado (el panel de navegación no está vacío).

☐ El historial de versiones tiene "Entrega Clase 03" nombrada.

Nuevas aptitudes para LinkedIn

Las habilidades de esta clase son aptitudes reales. Sumálas a tu perfil en Mi perfil → Añadir sección de perfil → Aptitudes, y vinculá cada una a "UNQ" como institución educativa.

APTITUD EN ESPAÑOL	APTITUD EN INGLÉS	CÓMO LA JUSTIFICÁS
Encadenamiento de Prompts	Prompt Chaining	Divido tareas complejas en pasos: la respuesta de un prompt se convierte en el contexto del siguiente para obtener resultados más precisos.
Escritura Académica	Academic Writing	Produzco textos con citas APA 7ma edición verificadas: cita en el texto, bibliografía y DOI como enlace.
Búsqueda Académica	Academic Research	Evalúo fuentes con criterios CRAAP y uso Perplexity y Google Scholar para encontrar artículos con DOI verificable.

05 Resumen de la clase

Guardá esta página: es el machete de la clase, todo lo esencial de un vistazo.

PERPLEXITY

Perplexity vs. LLM genérico

Perplexity busca en internet en tiempo real y cita cada afirmación. Un LLM genérico predice desde su entrenamiento y puede inventar.

Regla de oro

No cites a Perplexity — verificá cada número de cita y citá la fuente original.

Prompt chaining

Encadenar prompts: la respuesta de uno es el punto de partida del siguiente, en vez de pedir todo junto.

NOTEBOOKLM

NotebookLM vs. Perplexity

Perplexity busca fuentes nuevas en internet. NotebookLM solo responde con las fuentes que vos cargaste.

RAG

Recupera los fragmentos relevantes de tus documentos y genera la respuesta solo con esa información — por eso puede citar el pasaje exacto.

Studio

Genera resúmenes, guías de estudio y Resumen de Audio a partir de las fuentes cargadas, no del entrenamiento general del modelo.

NORMAS APA

4 casos esenciales

Libro · Artículo o web · Video · Salida de IA. Cada uno con su formato de bibliografía específico.

Cita en el texto

Paráfrasis: (Apellido, año). Textual: (Apellido, año, p. XX), usarla poco. Autor en el texto: Autor (año).

DOI

Va al final de la cita en lugar de la URL cuando el artículo lo tiene: <https://doi.org/10.xxxx/...>

Nota al pie

Insertar → Elemento de la página → Nota al pie (**Ctrl+Alt+F**). No reemplaza la cita APA.

06 Glosario de la clase

Alucinación — Respuesta de una IA que suena convincente pero es incorrecta o fabricada. Más frecuente en LLMs genéricos; reducida en NotebookLM gracias al anclaje en fuentes.

APA — *American Psychological Association*. Sistema de citación académica. Versión actual: APA 7 (2020), que incluye el formato para citar salidas de IA.

Cita en el texto — Mención breve de la fuente dentro del párrafo: (Apellido, año) para paráfrasis, (Apellido, año, p. XX) para cita textual.

Cita textual — Reproducción exacta de las palabras del autor, entre comillas, con número de página. Se usa poco: la paráfrasis con cita es lo que se espera.

DOI — *Digital Object Identifier*. Identificador permanente de artículos de revistas científicas. Va al final de la cita APA en lugar de la URL cuando está disponible.

Nota al pie — Información complementaria al pie de la página: aclaraciones, referencias secundarias, datos de contexto. No reemplaza a la cita APA.

NotebookLM — Herramienta de Google basada en RAG. Solo responde con las fuentes que vos cargaste.

Perplexity — Motor de búsqueda con IA que busca en internet en tiempo real y cita cada afirmación con la fuente. El resultado es una respuesta con links verificables.

Prompt chaining — Técnica de encadenar prompts: la respuesta de uno se usa como punto de partida del siguiente. Sirve para tareas complejas que no se resuelven bien con una sola instrucción.

RAG — *Retrieval-Augmented Generation*. La IA primero recupera fragmentos relevantes de tus documentos y luego genera la respuesta usando solo esa información.

07 Fuentes

- APA Style, American Psychological Association. *How to cite ChatGPT*. apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt
- APA Style, American Psychological Association. *AI references — Reference examples*. apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/ai-references
- Google. *Add or discover new sources for your notebook*. NotebookLM Help. support.google.com/notebooklm/answer/16215270

MARCOS HERNÁNDEZ